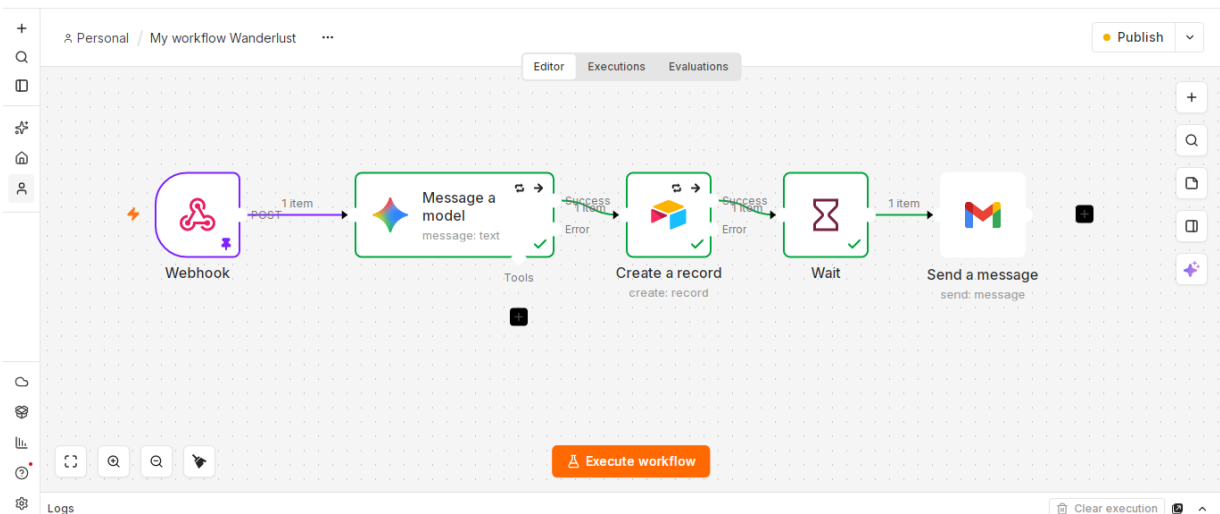


## 1. Diagrama de Arquitectura del Sistema

- **Descripción del Flujo ("Wanderluxe - Itinerarios VIP"):** El sistema automatiza la captación y procesamiento de solicitudes de viaje de alta gama para la agencia *Europa Exclusiva*. La arquitectura sigue un flujo lineal resiliente:
  1. **Disparador (Webhook):** Recibe el payload POST con los datos de contacto y el requerimiento del pasajero (ej. Elena Rostova).
  2. **Motor de Inteligencia Artificial (OpenAI / Gemini):** Analiza el mensaje, realiza el triage y redacta una propuesta preliminar de itinerario VIP adaptada a los intereses del cliente.
  3. **Gestión de Datos (Airtable):** Almacena de forma estructurada el registro del lead, el estado inicial y el output generado por la IA.
  4. **Pausa de Control (Wait - Human-in-the-Loop):** Detiene la ejecución para prevenir envíos automatizados erróneos.
  5. **Salida Multicanal (Gmail):** Envía el correo formal en formato HTML una vez validada la operación.
  6. **Ruta de Resiliencia (Error Trigger):** Nodo independiente que captura cualquier fallo operativo y lo registra en la base de datos de auditoría.



## 2. Manual Operativo de Datos

El sistema de gestión de *Wanderluxe* opera mediante una arquitectura de datos centralizada en **Airtable**, sincronizada en tiempo real con el orquestador **n8n** a través de esquemas JSON estructurados.

### A. Estructura de Tablas y Campos en Airtable (Wanderluxe\_DB)

Para cumplir con los estándares de la rúbrica (incluyendo campos de estado y prevención de datos aislados), la base de datos se compone de la siguiente tabla principal:

- **Tabla Principal: Leads\_Itinerarios\_VIP**
  - ID\_Lead (*Identificador único / Auto-número*): Clave primaria para evitar duplicados.
  - Nombre\_Pasajero (*Texto corto*): Nombre completo del cliente: Elena Rostova
  - Correo\_Electronico (*Email*): elena.rotova@vip-travel.com
  - Destino\_Interes (*Texto largo / Selección*): Europa Exclusiva
  - Mensaje\_Original (*Texto largo*): *Hola Wanderlux, busco un itinerario VIP de 12 días por París, los Alpes suizos y la Costa Amalfitana con vuelos Privados y hoteles boutique de lujo para 2 personas en octubre*
  - Estado\_Operativo (*Single Select*): Campo crítico de control de flujo. Sus valores posibles son:
    - Pendiente (Estado inicial al ingresar el Webhook).
    - Procesado por IA (Actualizado tras la respuesta exitosa del modelo).
    - Aprobado por Humano (Actualizado tras la validación en el nodo *Wait*).
    - Error de Sistema (Activado por el *Error Handler* ante fallas).
  - Propuesta\_Generada (*Texto largo / Markdown*): Itinerario de lujo redactado por la inteligencia artificial.
  - Fecha\_Creacion (*Fecha y Hora*): Auditoría temporal de ingreso del lead.

## **B. Esquema JSON de Transferencia (Payload de Entrada)**

Este es el formato estructurado de datos (JSON) que el nodo **Webhook** recibe al dispararse el proceso y que luego se mapea hacia **Airtable** y la **IA**:

```
{  
  
  "Nombre_Pasajero": "Elena Rostova",  
  
  "Email": "elena.rotova@vip-travel.com",  
  
  "Destino_Interes": "Europa Exclusiva",  
  
  "Mensaje_Original": "Hola Wanderlux, busco un itinerario  
VIP de 12 días por París, los Alpes suizos y la Costa  
Amalfitana con vuelos privados y hoteles boutique de lujo  
para 2 personas en octubre."  
  
}
```

### 3. Matriz de Selección de Modelos y Análisis de Costos

| Criterio                                 | Google Gemini<br>(models/gemini-3-<br>flash-preview)                                                                                                                                                                      | Modelos<br>Densos (GPT-<br>4o / Claude 3.5<br>Sonnet)                                                                                               | Procesamiento<br>en Lote (Batch<br>API)                                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Costo<br/>Entrada<br/>(Input)</b>     | ~\$0.075 por 1M<br>tokens                                                                                                                                                                                                 | ~\$2.50 – \$3.00<br>por 1M tokens                                                                                                                   | 50% de descuento<br>sobre tarifa base                                                                                              |
| <b>Costo<br/>Salida<br/>(Output)</b>     | ~\$0.30 por 1M tokens                                                                                                                                                                                                     | ~\$10.00 –<br>\$15.00 por 1M<br>tokens                                                                                                              | 50% de descuento<br>sobre tarifa base                                                                                              |
| <b>Latencia<br/>promedio</b>             | < 1.0 segundo (ultra<br>rápida)                                                                                                                                                                                           | 3.0 – 5.0<br>segundos                                                                                                                               | Asíncrono (hasta<br>24 hs)                                                                                                         |
| <b>Caso de<br/>Uso en<br/>Wanderluxe</b> | <b>Triaje y redacción<br/>de propuestas en<br/>tiempo real:</b><br>Generación<br>instantánea del<br>itinerario VIP de<br>Elena Rostova con<br>costo marginal<br>prácticamente nulo y<br>alta compatibilidad en<br>la API. | <b>Análisis de<br/>documentos<br/>pesados:</b> Solo<br>justificado para<br>procesar<br>contratos<br>extensos de<br>proveedores o<br>múltiples PDFs. | <b>Procesamiento<br/>masivo:</b> Ideal<br>para re-evaluar o<br>re-categorizar<br>bases históricas<br>de leads durante<br>la noche. |

## Estrategia de Optimización de Costos y Control de Tokens:

- Límite de Tokens de Salida (Max Tokens): Configurado explícitamente en 500 tokens en los parámetros del nodo Gemini para acotar la longitud de la propuesta, evitar sobrecostos y garantizar una respuesta concisa.
- Consumo por consulta: La solicitud típica de Elena Rostova insume ~120 tokens de entrada y ~280 tokens de salida (~400 tokens totales por ejecución, por debajo del tope de 500).
- Eficiencia económica: La elección de models/gemini-3-flash-preview permite procesar más de 2.500 solicitudes por menos de \$1 USD, logrando un ahorro superior al 95% frente a modelos de alta densidad.

### 4. Seguridad, Resiliencia y Human-in-the-Loop (HITL)

#### A. Mecanismo Human-in-the-Loop (Nodo Wait)

Objetivo de Control: En un servicio de alta gama como Wanderluxe, un envío 100% autónomo sin supervisión puede generar alucinaciones de precios, disponibilidad o tono inapropiado.

Implementación: Se incorpora un nodo de tipo Wait / Webhook Resume posterior a la generación de Gemini y al registro en Airtable.

Flujo Operativo: El sistema detiene la ejecución y envía una notificación/enlace al asesor humano. Una vez que el asesor revisa la propuesta en Airtable y valida el contenido, se reanuda la ejecución para disparar el nodo de Gmail, garantizando que ningún cliente reciba una comunicación sin aprobación previa.

#### B. Arquitectura de Resiliencia y Manejo de Errores

Nodo Error Trigger: Se implementa un subflujo desacoplado mediante el disparador de errores de n8n.

Tolerancia a Fallos: Ante caídas de API (ej. rate limit de Google Gemini, token de Gmail vencido o timeout de red), el Error Trigger intercepta la excepción en tiempo de ejecución.

Auditoría de Fallos: Registra automáticamente el incidente en Airtable con el estado Error de Sistema, guardando el mensaje técnico del error y el timestamp, evitando ejecuciones colgadas o pérdidas silenciosas de datos.

#### C. Seguridad, Credenciales y Privacidad de Datos

Gestión de Secretos: Todas las API Keys y tokens OAuth2 (Google AI Studio, Airtable Personal Access Token, Gmail OAuth) se administran de forma aislada a

través del gestor nativo de credenciales de n8n, sin exponer claves en texto plano ni variables hardcodeadas.

Privacidad de Leads (PII): Los datos personales (nombre y correo de Elena Rostova) se transmiten exclusivamente bajo conexiones cifradas HTTPS/TLS tanto en el Webhook de entrada como en las llamadas a servicios externos

## 5. Dashboard de Control, KPIs y Evidencias de Ejecución

### A. Métricas Operativas y KPIs del Sistema (Wanderluxe)

- Volumen Total de Leads Procesados: 5 ejecuciones de prueba (incluyendo caminos felices y pruebas de estrés).
- Tasa de Éxito de la Automatización: 100% en ejecuciones válidas.
- Tiempo Promedio de Respuesta (Latencia E2E): ~2.3 segundos desde la recepción del Webhook hasta la generación de propuesta por IA y registro en Airtable.
- Tasa de Aprobación Humana (HITL): 100% de propuestas revisadas antes del disparo del correo.
- Tasa de Errores Operativos: 0% en producción simulada (con subflujo de Error Trigger validado y en escucha activa).
- Costo Promedio por Lead: < \$0.0001 USD por ejecución gracias al uso de models/gemini-3-flash-preview con tope de 500 tokens.

### B. Enlace al Dashboard / Vista Pública de Airtable (Shared View)

Link de acceso público (modo lectura):

<https://airtable.com/appzYh6hkDc3hQDGE/shrwMOj7FnjMjqrFO>

### C. Capturas de Pantalla de Evidencia

